

Examen de Software

1. Dado el siguiente código, que mostrará en consola.

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

☒ El número es: 105

☐ El número es: 15

☐ El número es: x + 5

☐ Error de compilación

El número es: 105

Porque Java junta el texto con los números como si fuera una cadena de palabras. No suma primero, solo los pone juntos.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papa. ¿Quién es?"

Marca solo un óvalo.

☐ A) Mi media hermano

☐ B) Mi hijo

☒ C) Yo mismo

☐ D) No puede existir tal persona

Es un enredo de palabras, pero si lo lees bien, estás hablando de ti mismo

3. Dado el siguiente código, que mostrará por consola el programa:

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
String dato=miPrograma;
```

```
System.out.println("el valor corresponde a : " + a);
```

Marca solo un óvalo.

Error de compilación porque hay errores en el código

el valor corresponde a: 10.5

Problemas de impresión en el System.out.println();

Todo está bien escrito. Solo muestra lo que vale a, y es 10.5.

4. Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marca solo un óvalo.

Operaciones lógicas

Operaciones Matemáticas

Multiplicación y suma

Conjunción y División

Negación

Operaciones lógicas se usa
binario

5. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

Cuál será el número binario en la posición **12** de esta secuencia?

1011

1001

1110

1100

Si cuentas los números binarios del 1 en adelante, el número 12 en esa lista es **1001**.

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, Cual es el resultado?

Marca solo un óvalo.

72

70

73

Cuando volteas todos los bits de ese número 1001001 da como resultado 72 en decimal

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$$

Marca solo un óvalo.

Verdadero

Falso

Es una regla lógica, aunque se vea rara, sí es cierta

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de los dos países. ¿A quien pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo.

Al país A

A ninguno

Al país B

A ambos países

Porque los gallos no ponen huevos

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Marca solo un óvalo.

Verdadero

Falso

es una regla de lógica válida

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo.

España

a

Francia

En ambos países

No se entierran

Si hay

sobrevivientes,

no los vas a

enterrar

11. Como es una variable declarada de forma general

Marca solo un óvalo.

(tipo de dato) (name);

(tipo de dato) (name)="";

String name="";

System.out.println("variable");

int name;

(tipo de dato) (name)=(valor);

(tipo de dato) (name);="valor";

Así se declara algo: por

ejemplo, `int edad;` o `String`

`nombre;`

12. Que significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo.

Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas

Que solo se ejecutan las clases públicas

Que el programa decide el orden por sí solo

Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo

Que el programa ejecuta únicamente lo que esta dentro del método main

Java hace todo línea por línea, como tú lo escribiste

13. Como es una variable asignada de forma general

Marca solo un óvalo.

```
(tipo de data) (name);  
(tipo de data) (name)="";  
String name="";  
System.out.println("variable");  
int name;  
(tipo de data) (name)=(valor);  
int name=valor;
```

Se declara y se le da un valor en una sola línea

14. Como se realiza la declaración de variables de texto

Marca solo un óvalo.

```
String (name);  
string (name);  
String name="";  
string name="";  
System.out.println("name");  
System.out.println(name);
```

Así se declara un texto en Java

15. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar:

Marca solo un óvalo.

```
String  
Int  
Byte  
char  
boolean  
double
```

Ese tipo de dato es para un solo carácter como 'A', '1', '@', etc

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de data existe para las números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo.

byte

boolean

int

float

long

char

Es como el double, pero con menos espacio. Sirve también para decimales

17. ¿Que fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo.

Pruebas

Mantenimiento

Diseño

Codificación

análisis

Es cuando el software ya
está entregado y se
arreglan errores o se
mejora

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

☒ El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8

☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución

☐ El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

Java no deja mezclar tipos de datos así nomás.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Marca solo un óvalo.

☐ 1

☐ 11

☐ 6

☒ 12

Todos los meses tienen **al menos** 28 días. No es solo febrero

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a=" 10.5";  
String b = "10.5";  
String resultado = "10.5";  
System.out.println("b");  
¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?
```

Marca solo un ovalo.

El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información El

código se compila resultado tendrá el valor 10.5

El código lanza una excepción en tiempo de ejecución El

código mostrará la letra b

Porque eso es lo que está entre comillas en el `println`

21. Resolver la siguiente
operación lógica: *

$p \wedge (\neg r \vee (s \vee q))$

Marca solo un ovalo.

FFFVFFFFVWWWWW

VVVFVWWVFFFFFFFFF

VVVFVWWVFFFVFVFF

VFVFVWWVFFFVFVFF

p	q	r	$\neg p$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	V	F	V
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	F	F

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, Cuantas opciones tengo para afrontar la ecuación?

Marca solo un ovalo.

- A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas**
- D) Una sola: aceptar la acusación

Tienes varias formas de defenderte, no solo si o no

23. ¿Que imprimirá el siguiente código? *

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";  
  
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

Error de compilación

a+b

HolaMundo

java pega los textos cuando los sumas con +

24. Dado el siguiente código: *

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

- A) a = true, b = true
- B) a = false, b = true**
- C) a = true, b = false
- D) a = false, b = false

5 no es mayor que 10 falso.

5 + 10 sí da 15 verdadero

25. En las tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de data que tiene mayor tamaño:

Marca solo un óvalo.

int

float

double

long

byte

Es el tipo de
número entero que
aguanta valores
más grandes.